ERVALDO GARCIA JUNIOR

INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS

SCADA

AMOSTRA

ALTA BOOKS
EDITORA
Rio de Janeiro, 2019

Breve resumo sobre o autor

Mestre em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com Especialização em Automação pelo convênio CEETEPS/CDT.

Atuou na área de Projetos de Instalações Elétricas e Automação por dez anos.

Professor Universitário há mais de trinta anos, tendo passado por diversas Instituições de Ensino como Escola de Engenharia Mauá, FMU, entre outras. Atualmente, Professor da FATEC.

AMOSTRA

Sumário

Apresentação xvii

Capítulo 1: Introdução 1
1.1. Histórico 3
1.2. Conceitos 9
1.2.1. 3T (Telecomando, Telemedição e Telesupervisão) 9
1.2.2. Tempo Real 10
1.2.3. Datação 11
1.2.4. Sistemas Abertos 12
1.2.5. SCADA x SSC (Sistema de Supervisão e Controle) 14
1.2.6. integração de Sistemas 15

Capítulo 2: Arquitetura de um Scada 17
2.1. Visão Geral 19
2.2. Funcionalidade 21

AMOSTRA

Capítulo 3: Sistema de Comunicação 27
3.1. Elementos de um Sistema de Comunicação 29
3.1.1. Processador de Fronteira (FEP) 30
3.1.2. MODEM 30
3.1.3. MEIO FÍSICO 30
3.2. Protocolos de Comunicação 32
3.2.1. Topologia 32
3.2.1.1. Ponto a Ponto 33
3.2.1.2. Estrela 33
3.2.1.3. Barramento 34
3.2.1.4. Anel 35
3.2.2. Padrão Elétrico 37
3.2.3. Mensagem 37
3.2.4. Métodos de Acesso 38
3.2.4.1. MESTRE-ESCRAVO 39
3.2.4.2. MULTIMESTRE 40
3.2.4.3. BROADCAST 42
3.2.4.4. STORAGE AND FORWARD 44
3.2.5. O MODELO OSI-ISO 45
3.2.6. TCP/IP 48
3.2.7. OPC — OLE (Object Linking Embedding) for Process Control 50
3.2.8. A Escolha do Protocolo 53
3.3. Meios de Comunicação 53
3.3.1. Rádio 54
3.3.1.1. Conceitos de Radiopropagação 58
3.3.1.2. Faixas de Frequência 59
3.3.1.3. Tipos de Modulação 61
3.3.1.4. Licenciamento 65
3.3.1.5. Topologia 65
3.3.1.6. Atrasos 67
3.3.1.7. Antenas 67

AMOSTRA

3.3.2. Telefonia 68
3.3.2.1. Linha Discada 69
3.3.2.2. Linha Privada de Comunicação de Dados (LPCD) 71
3.3.2.3. Linhas Particulares Dedicadas 72
3.3.3. Transmissão de Dados pela Rede Elétrica 74
3.3.4. Fibra Óptica 75
3.3.4.1. Fibras Multímodo 76
3.3.4.2. Fibras Monomodo 78
3.3.5. Satélites 80
3.3.6. Aplicação e Comparação 81
3.4. Processador de Fronteira (FEP — Front End Processor) 83
3.4.1. Tipos de FEP 87
3.4.1.1. Microcomputador padrão PC com placa de Interface Multisserial 87
3.4.1.2. Conjunto de Gateways 88
3.4.1.3. Controlador Lógico Programável (CLP) de Alta Capacidade 89
3.5. Rede Local (LAN — Local Area Network) 90
3.6. Redes de Longa Distância (WAN — Wide Area Network) 92

Capítulo 4: Estações Remotas 97
4.1. Funcionalidade 100
4.2. Estações Remotas X Controladores Lógicos Programáveis 103
4.3. Estações Remotas Dedicadas 103
4.3.1. Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED) 104
4.3.2. Instrumentação Analítica 104
4.3.3. Instrumentação Convencional 105
4.3.4. Válvulas Inteligentes de Controle 106
4.3.5. Computadores de Vazão de Gás 106
4.3.6. Registradores Eletrônicos de Pressão 107

AMOSTRA

4.4. Interface com o Processo 107
4.4.1. Interface Direta 108
4.4.2. Interfaces Seriais 110
4.5. Sistemas de Alimentação 112
4.5.1. Células Fotovoltaicas 112
4.5.2. Células Termovoltaicas 112
4.5.3. Baterias Permanentes 113

Capítulo 5: Central de Operações 115
5.1. Estações de Trabalho de uma Central de Operações 119
5.1.1. Estação de Operação 119
5.1.2. Estação Servidora de Dados 119
5.1.3. Estação de Engenharia 121
5.1.4. Estação de Funções Avançadas 121
5.2. ASPECTOS ERGONÔMICOS 122
5.2.1. Conforto Operacional 123
5.2.2. Configuração das Interfaces Homem-Máquina (IHM) 124
5.3. Arquitetura Cliente-Servidor 126
5.4. Software de Supervisão e Controle 129
5.5. Interface Homem-Máquina (IHM) 132
5.6. Alarmes e Eventos 134
5.7. Histórico e Tendências 136
5.8. Processamento de Dados 138
5.9. Comunicação 140
5.10. *Scripts* — Linguagens de Programação 141
5.11. Fluxo de Dados 141
5.11.1. Base de Dados de Tempo Real 143
5.11.2. Base de Dados Histórica 144
5.12. Geração de Relatórios 144

AMOSTRA

Capítulo 6: Aplicações 147
6.1. Setor de Óleo 149
6.2. Gás 151
6.3. Softwares de Funções Avançadas (Otimização, Simulação e Modelagem) 154
6.3.1. Funções Executadas *ON-LINE* 155
6.3.2. Funções Executadas *OFFLINE* 155
6.3.3. Exemplo: Óleo e Gás 156

Capítulo 7: Como Especificar um Scada 157
7.1. Adequação ao Processo 159
7.2. Fator Operativo 160
7.3. Fator Integrativo 160
7.4. Fator Ambiental 160
7.5. Fator Físico 161
7.6. Fator Energético 161
7.7. Manutenção 161
7.8. Segurança 162

Referências Bibliográficas 163

Índice 167

AMOSTRA

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

AMOSTRA

1.1. HISTÓRICO

Uma das principais bases da automação industrial é o sistema de supervisão e controle de um processo industrial. Este sistema consiste, de uma maneira geral, na atuação do homem nos processos de produção através de mecanismos confiáveis e que garantam um bom desempenho das ações, a segurança no controle de ambientes de difícil acesso humano e a minimização de falhas, garantindo assim a otimização da produção.

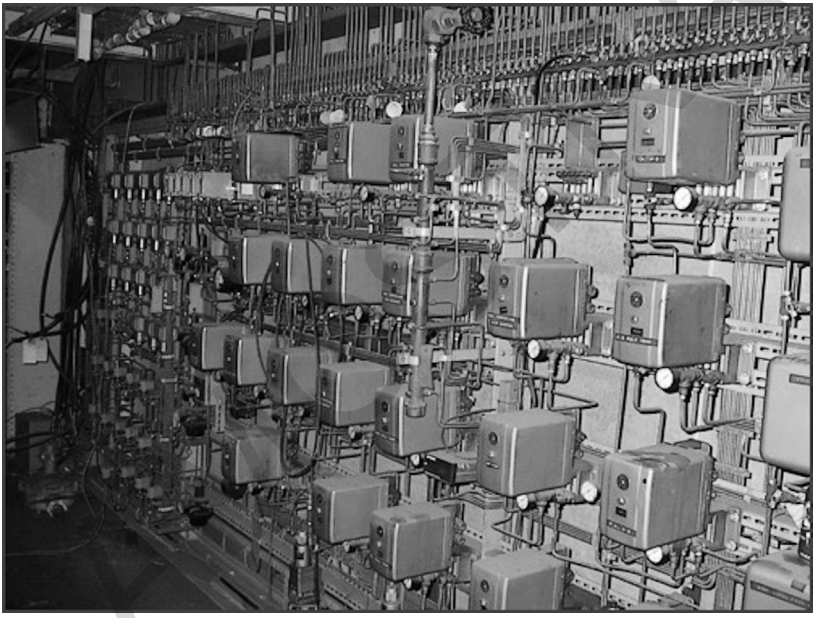
Particularmente, os sistemas SCADA têm como uma de suas principais características, no que diz respeito à aplicação, serem utilizados em plantas cujas variáveis do processo têm que ser medidas e controladas a grandes distâncias e esses dados disponibilizados aos operadores nas centrais de operação, em grandes telas que mostram, através de animações, o comportamento do processo. Para que esses dados cheguem a essas centrais são utilizados diversos meios de comunicação como rádio e satélites, que utilizam modernas técnicas de modulação e tratamento dos dados além de velocidades de comunicação consideráveis.

Porém, para chegar nesse quadro hoje, a automação vem passando por um processo de evolução.

AMOSTRA

Na década de 1940, os sinais analógicos eram enviados aos instrumentos de medição alocados em enormes painéis pneumáticos localizados nas salas de controle, por meio de linhas de pressão, que seguiam um padrão de 20 a 100kPa, proporcionais às grandezas que estavam sendo medidas. A figura 1.1 mostra um painel pneumático e suas linhas de pressão.

Figura 1.1 - Painel Pneumático



O aumento no volume de dados, que em algumas áreas como a indústria aeronáutica e espacial necessitavam ser monitorados, fez com que surgisse um novo padrão de comunicação. Os sinais elétricos de 4 a 20mA proporcionais às grandezas medidas mudaram consideravelmente o conceito de sistemas

de supervisão e controle, abrangendo desde a instrumentação até as salas de controle.

Esta mudança ocorreu motivada por um outro setor, a indústria ferroviária.

Boyer [1] afirma que o setor ferroviário utilizava um sistema de comunicação através de cabos condutores para localizar e monitorar seu estoque em trânsito e o roteamento de suas vias. As composições eram detectadas através de sensores eletromagnéticos e a posição dos desvios, através de chaves de duas posições que acendiam lâmpadas sinalizadoras, localizadas em uma central de operações, muitas vezes distantes. Em função disso, era necessária a utilização de relés repetidores.

Este sistema de informações, chamado de TELEMETRIA, permitia à central monitorar os acontecimentos remotamente, propiciando um planejamento seguro de tráfego.

Logicamente, o traçado e a infraestrutura necessários à operação de uma ferrovia na época tornava a instalação deste tipo de sistema de automação muito simples, o que nem sempre refletia nos outros setores.

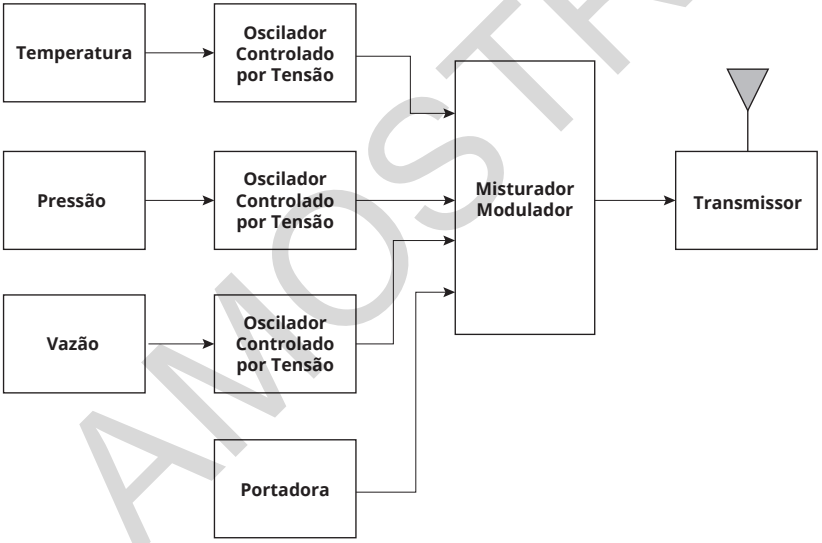
Nem todos os sistemas de telemetria tinham sua instalação tão simplificada como no setor ferroviário, pelo fato de trabalharem com sinais predominantemente do tipo analógicos como oleodutos, gasodutos, adutoras, indústria química e petroquímica e energia elétrica, podendo, porém, utilizar tais vantagens.

AMOSTRA

O avanço tecnológico das telecomunicações, embora lento no início do século, permitiu a obtenção de um número maior de dados, a partir de pontos cada vez mais distantes e muitas vezes até mesmo em movimento, com um menor consumo de energia, ou seja, menores perdas em relação a utilização de cabos.

Apresenta-se a seguir um exemplo de como variáveis analógicas eram medidas à distância através do uso de radiocomunicação.

Figura 1.2 — Medição de variáveis de processo à distância



AMOSTRA

Os sistemas de rádio, e em particular a radiotelemetria continuaram a se desenvolver, principalmente em função do aumento da quantidade de dados a serem transmitidos, além de se incluírem também nas transmissões mecanismos de detecção e de correção de erros. Mas ainda assim a comunicação era realizada de maneira unidirecional, ou seja, sempre de locais remotos para as centrais e nunca em sentido contrário.

Foi no início dos anos 1960, que se desenvolveu a comunicação bidirecional, permitindo-se agora que fossem enviados comandos da central para o processo. Mais uma vez o setor ferroviário foi o pioneiro na implementação desse novo conceito, com o objetivo de manobrar desvios em trilhos além de outras funções. Surgiu desse desenvolvimento o conceito de TELECOMANDO.

Outros segmentos industriais como eletricidade, óleo, gás entre outros, aderiram imediatamente a este novo conceito.

Durante os anos 1960 o rádio desenvolveu-se ainda mais, viabilizando economicamente os sistemas, sendo que, na metade dos anos 1970, quase todos os sistemas de telemetria e telecomando utilizavam rádio como principal meio de comunicação.

Paralelamente ao desenvolvimento dos sistemas de radiocomunicação, no final dos anos 1960 os computadores digitais começaram a ser utilizados nos sistemas de supervisão e controle em substituição aos computadores de pequeno porte que

AMOSTRA

apresentavam Interfaces Homem Máquina (IHM) deficientes, com uma série de relés para acender lâmpadas sinalizadoras, formando enormes quadros sinóticos, além de a armazenagem dos dados históricos dos processos feita em fitas magnéticas.

Porém, os computadores digitais deveriam ainda se comunicar de forma adequada para que pudessem ser instalados remotamente.

Isso gerou as primeiras interfaces seriais que utilizavam linhas telefônicas dedicadas em pequenas distâncias.

O avanço da tecnologia dos MODEM (**MO**dulador-**DEM**odulador) permitiu o aumento das distâncias nas linhas dedicadas, bem como a utilização de rádios, graças aos processos de modulação sobre sinais digitais (por exemplo, o FSK).

No que diz respeito às interfaces homem máquina, estas passaram a contar com o uso de monitores de vídeo mais desenvolvidos somente no final da década de 1970, em função do desenvolvimento lento da tecnologia digital nessa área.

A partir dos anos 1980 com rádios desenvolvidos para maiores espectros de frequência, modems aperfeiçoados, computadores em constante miniaturização, aumento da capacidade de armazenagem de dados (memórias) e melhorias de desempenho, além da possibilidade do uso de outros meios de comunicação como satélites, fibras ópticas e telefonia celular,

AMOSTRA

uma instrumentação mais confiável e "inteligente", e inúmeras ferramentas de software, estabeleceram-se os modernos conceitos utilizados atualmente para sistemas SCADA.

Esses conceitos têm evoluído de forma bastante rápida até os dias de hoje em função de inovações ocorridas principalmente nas áreas de informática (hardware e software) e em telecomunicações.

1.2. CONCEITOS

Os conceitos e definições apresentados a seguir nos darão todo o embasamento teórico necessário para o bom entendimento do que será exposto nos capítulos posteriores.

1.2.1. 3T (TELECOMANDO, TELEMEDIÇÃO E TELESUPERVISÃO)

Embora o nome Telemetria esteja mais ligado a função de Telemedição, que consiste em disponibilizar ao operador, na central de operações, os valores das grandezas que são medidas em pontos remotos (distantes), ele foi estendido para mais duas funções: a de Telecomando, que consiste na atuação de um elemento remoto (válvula, motor etc.), a partir de uma intervenção local feita pelo operador na central de operações, e a de Telesupervisão, que consiste no aviso local (na central de operações) de ocorrências (eventos ou alarmes) remotas, ou seja, ocorridas no processo.

AMOSTRA

Verifica-se claramente que no caso da Telemetria e da Telesupervisão a comunicação se dá do processo para a central de operações, ao contrário do que acontece no Telecomando, onde a comunicação ocorre da central de operações para o processo. Isso caracteriza uma comunicação bidirecional.

1.2.2. TEMPO REAL

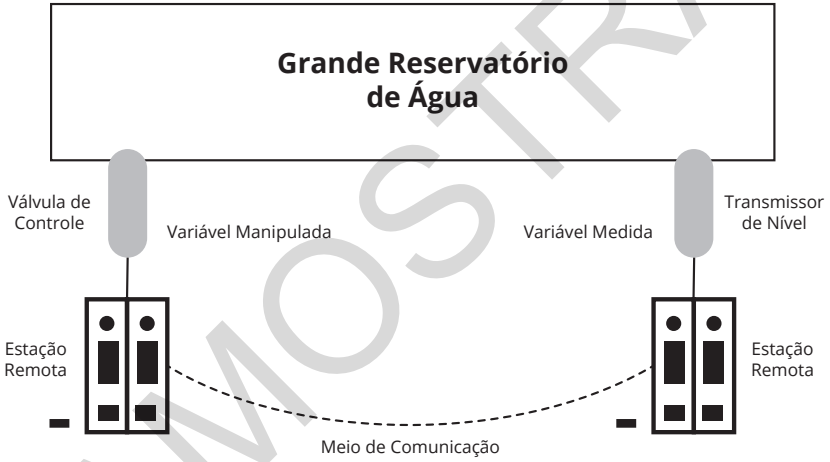
Considerando um sistema de controle com uma variável medida, uma variável manipulada (atuação) e onde cada modificação no valor da variável manipulada é função de uma modificação no valor da variável medida, diz-se que um Sistema de Tempo Real é aquele que modifica a variável manipulada rigorosamente no mesmo instante em que a variável medida sofre alguma variação.

Obviamente, um sistema de controle que utiliza computadores e controladores (elementos digitais) não implementa o comportamento apresentado, pois os mesmos, independente da performance, geram um atraso. Quando esse atraso não apresenta efeitos significativos ao processo controlado, pode-se dizer que este é um sistema de Tempo Real.

AMOSTRA

Além dos aspectos da digitalização dos sinais, deve-se também considerar os atrasos decorrentes da comunicação de dados, pois alguns meios de comunicação apresentam mais atrasos do que outros e, também, pelo fato de que a variável medida pode estar muito distante da variável manipulada. A maior parte dos protocolos de comunicação adotados pelos SCADA não se destinam a controle em tempo real.

Figura 1.3 — Comunicação entre variável medida e manipulada



AMOSTRA

1.2.3. DATAÇÃO

É o processo de registro do instante de leitura de uma variável com o valor da medida da mesma neste instante.

O processo de datação é importante, pois ele fará com que o valor da variável seja armazenado na base de dados histórica, com a data e o horário de sua leitura. Isso permitirá que os operadores do processo possam analisar o comportamento de uma determinada grandeza do processo durante um intervalo de tempo através de um gráfico histórico.

Normalmente a datação é feita pela estação remota e, no caso desta não a fazer, o processador de fronteira (FEP), que será visto mais adiante, poderá ser programado para fazer a datação.

1.2.4. SISTEMAS ABERTOS

Atualmente o conceito de sistemas abertos tem mudado muito, mas as características básicas mantêm-se inalteradas. É de extrema importância que se desenvolva um SCADA aplicando softwares e hardware que façam com que ele atenda às características de um sistema aberto.

Tipicamente em um Sistema de Supervisão e Controle hoje em dia, é muito comum ter equipamentos de diversos fabricantes conectados numa mesma rede de comunicações e sob um mesmo protocolo, caracterizando, assim, um sistema aberto de automação.

AMOSTRA

Considera-se que um sistema é aberto quando ele apresentar as seguintes características básicas:

- **Portabilidade:** para que o software de supervisão e controle empregado possa ser executado sobre qualquer sistema operacional.
- **Modularidade:** tanto funcional quanto física, para que as funções do sistema sejam executadas separadamente por módulos e que qualquer problema em alguns deles não degrade o funcionamento de todo o sistema.
- **Interconectividade:** para integrar funções realizadas ou dados gerados externamente, por outros sistemas.
- **Escalabilidade:** para poder ser expandido livremente agregando novos equipamentos ou funções, à medida que o processo for aumentando, sem interferências na configuração preexistente.
- **Interoperabilidade:** para que diversas aplicações que utilizem outros softwares possam usufruir de dados ou até mesmo de funções do sistema.

AMOSTRA

1.2.5. SCADA X SSC (SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE)

Ambas as soluções tecnológicas se destinam às mesmas funcionalidades básicas.

Um SSC (Sistema de Supervisão e Controle) é mais utilizado em aplicações que envolvam processos discretos típicos da indústria de manufatura como a automobilística, autopeças, entre outras, devido às distâncias envolvidas entre o processo e o controle e supervisão serem limitadas, e uma rede local resolveria a questão da comunicação. Já um sistema SCADA, que pode ser considerado como um tipo de SSC, é mais utilizado em processos do tipo contínuo, ou seja, que envolvam variáveis analógicas, típicas de uma indústria química, petroquímica, de energia elétrica, entre outras, e que utilizam comunicação de dados em grandes distâncias. A tabela a seguir apresenta algumas diferenças entre esses dois tipos de sistemas:

Tabela 1-1 — Diferenças entre SSC e SCADA

	Cobertura	**Funcionalidade**	**Tempos de Resposta**	**Comunicação**
SCADA	Grandes Áreas Geográficas	Basicamente Monitoração	Dezenas de segundos ou minutos	Múltiplos Meios
SSC	Áreas Limitadas	Funções mais Complexas	Instantâneo	Rede Local (LAN) de alta velocidade

Fonte: Autor

AMOSTRA